

QUESTÃO 1

(25 %)

Em alguns problemas, desejamos que certos pares de vértices sejam vizinhos uns dos outros. Modifique o algoritmo do Prim para resolver o problema de árvore geradora mínima com esta restrição adicional.

↳ Aglomerar em um único vértice

QUESTÃO 2

(25 %)

Um caminho crítico é determinado pela identificação do maior período de atividades dependentes, além da consideração do tempo mínimo necessário para a realização de todas as tarefas (ou atividades). Uma aplicação interessante deste problema é a identificação do número mínimo de períodos para que um aluno possa se formar considerando todas as disciplinas de seu curso. Cumpramos ressaltar que disciplinas que não estão na linha de pré-requisitos podem ser feitas em paralelo. **Modele** o problema do caminho crítico em grafos e **projete** um algoritmo para identificá-lo. Além disso, ilustre um exemplo da sua modelagem.

QUESTÃO 3

(35 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples direcionado. Seja (G, W) um grafo ponderado em que $W: E \rightarrow \mathbb{Z}^+$. Um caminho é dito monotônico de baixo crescimento se ele é estritamente crescente em que o peso de um elemento é menor que o dobro do elemento seguinte. Por exemplo, a sequência $[1, 3, 5]$ não é monotônica de baixo crescimento mas a sequência $[1, 3, 7]$ é uma sequência monotônica de baixo crescimento. Projete uma solução para encontrar em (G, W) o menor caminho monotônico de baixo crescimento.

QUESTÃO 4

(25 %)

Um grafo é dito euleriano se houver um caminho simples que passe por todas as arestas do grafo. Este caminho é chamado de caminho euleriano. Projete uma solução para encontrar um caminho euleriano em Grafo Euleriano.

Na



$$1 < 9 < 25$$

$$1 < 16 < 25$$

$$2 \times 3 = 6$$

$$1, 3, 5$$

$$w < 2w$$

$$1 < 9 < 49$$

o peso de um elemento é menor que o dobro do elemento seguinte

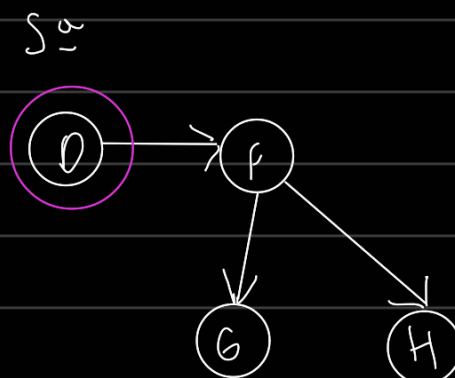
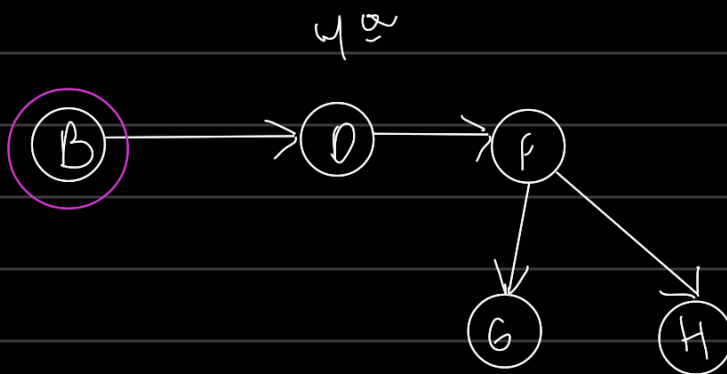
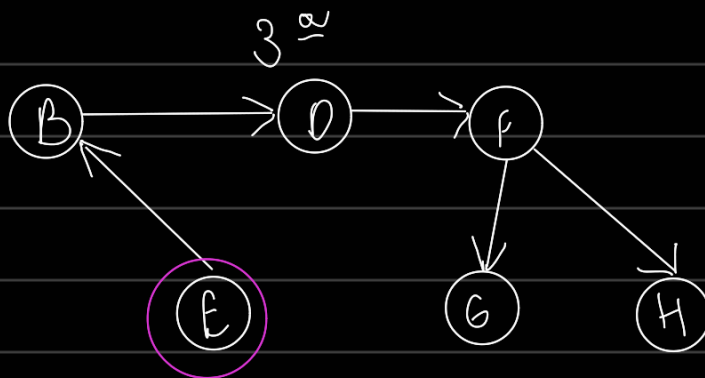
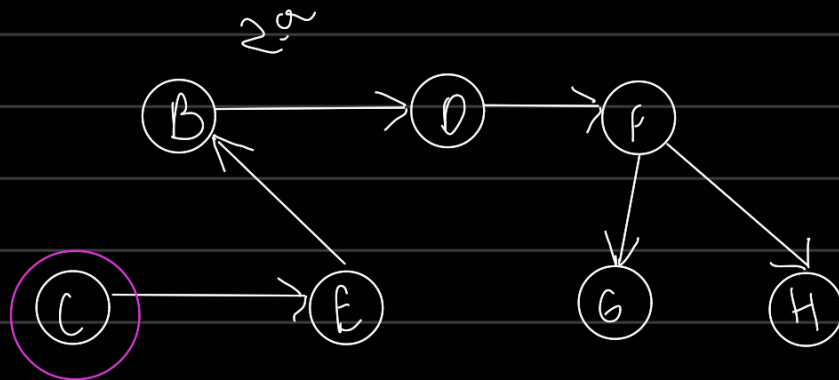
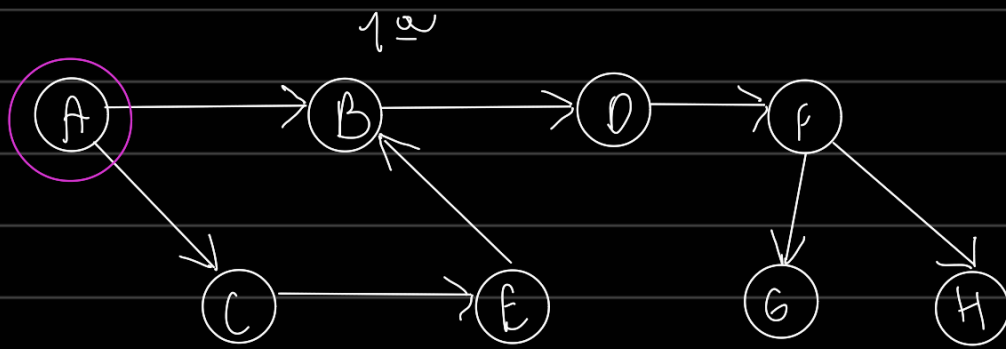
Prova 3

Q1)

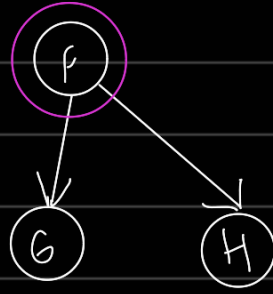
- * Colocamos a aresta correspondentes aos pares de vertice que queremos manter como vizinhos como $-\infty$
- * Começamos de um vertice inicial
- * Começamos pelo nosso vertice cujo areito seja o menor valor
- * adicionamos esse areito ao conjunto de visitados e ao conjunto do árvore
- * repetimos o analise de menor valor do areito porém agora com os areitos correspondentes ao conjunto do árvore
- * repetimos até todos os vertices serem visitados

Q2)

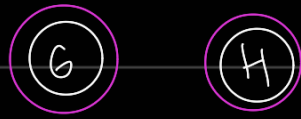
- * Remove vertice de grupo de entrada 0
- * adiciona o removido ao grupo do caminho



6^a



7^a



8^a

aloha

* O sucessor deve corrigir a informação do antecessor

* repete até todos o grupo ser conhecido

* o conjunto com a maior quantidade de caminhos é o caminho crítico,

Q3)

Dijkstra no qual o vertice começa duas informações

- * o peso acumulado
- * a condição de monotonia

Q4)

Verificar se o grafo possui todos os grafos pares

- * se sim continue em DFS dando preferência para arestas que não são pontes

* se não:

- * verificar se possui dois vertices de grau ímpar
- * início de um vertice de grau ímpar

→ mesma condição

QUESTÃO 1

(20 %)

Seja o grafo não-ponderado $G=(V,E)$ definido a seguir:

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g, h\},$$

e,

$$E = \{\{a, b\}, \{a, e\}, \{b, e\}, \{b, d\}, \{b, h\}, \{c, e\}, \{c, d\}, \{d, h\}, \{e, f\}, \{e, g\}, \{e, h\}, \{f, g\}, \{g, h\}\}$$

- a) (10 %) No estado de Minas Gerais, o DER-MG é o órgão responsável pela inspeção das estradas estaduais. Para o planejamento das manutenções, torna-se necessária uma inspeção periódica das estradas a ser realizada por um funcionário do DER-MG. Com o intuito de minimizar os custos da viagem, o funcionário deveria criar uma rota passando em cada estrada uma única vez voltando para a cidade de onde partiu. A partir do mapa rodoviário representado pelo grafo G , é possível identificar uma rota que atenda às especificações? Caso haja esta rota, mostre-a, e caso não haja tal rota, mostre o que deve ser feito para que criá-la. Justifique todas as suas respostas em termos de grafos.
- b) (10 %) Em um ano de eleição, os candidatos ao governo do estado precisam visitar todas as cidades do referido estado. É importante que as visitas tenham o menor custo possível para a campanha. O marqueteiro da campanha deseja planejar a rota da viagem de forma a passar por todas as cidades retornando à cidade de onde iniciou a viagem. A partir do mapa rodoviário representado pelo grafo G , é possível identificar uma rota que atenda às especificações? Caso haja esta rota, mostre-a, e caso não haja tal rota, mostre o que deve ser feito para que criá-la. Justifique todas as suas respostas em termos de grafos.

QUESTÃO 2

(20 %)

Um *caminho crítico* é determinado pela identificação do maior período de atividades dependentes, além da consideração do tempo mínimo necessário para a realização de todas as tarefas (ou atividades). Uma aplicação interessante deste problema é a identificação do número mínimo de períodos para que um aluno possa se formar considerando todas as disciplinas de seu curso. Cumpre ressaltar que disciplinas que não estão na linha de pré-requisitos podem ser feitas em paralelo. **Modele** o problema do caminho crítico em grafos e **projete** um algoritmo para identificá-lo. Além disto, ilustre um exemplo da sua modelagem.

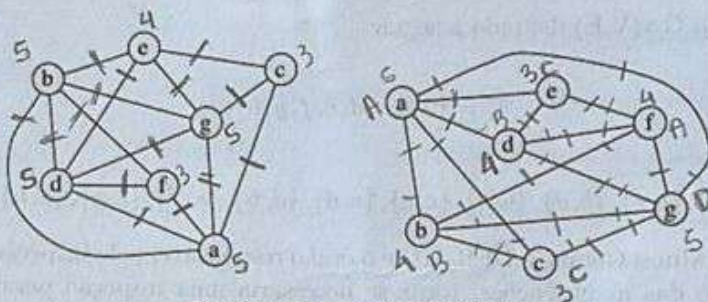
C, D, F
A, G

I, H, J
L, M, J, K

QUESTÃO 3

(20 %)

Sejam os dois grafos que são ilustrados na figura a seguir. Indique se estes grafos são planares ou não-planares, justificando sua resposta. *Serão analisadas somente as respostas que tiverem justificativas.*



Verificação de planaridade

QUESTÃO 4

(20 %)

A capacidade mínima de um caminho em um grafo ponderado é definida como o peso da aresta de menor peso do caminho. O problema de *Widest path* é um definido como um problema de encontrar, entre dois vertices especificados em um grafo ponderado, um caminho que maximize o peso dentre todas as capacidades mínimas (dos caminhos) do grafo. Este problema também é conhecido como *problema de caminho de capacidade máxima*. Projete uma solução para resolver o problema de caminho de capacidade máxima entre estes vértices. Apresente uma instância do problema com uma solução.

QUESTÃO 5

(20 %)

Em grandes cidades, a localização adequada de unidades de corpos de bombeiros pode ser muito importante para salvar vidas.

- (8 %) Considerando que a cidade contenha somente uma unidade do corpo de bombeiros, projete uma solução para minimizar a maior distância distância em que um caminhão-tanque deve percorrer para atender a um chamado de incêndio.
- (12 %) Considerando que a cidade contenha n unidades do corpo de bombeiros, projete uma solução para minimizar a maior distância distância em que um caminhão-tanque, localizado em alguma unidade dos corpos de bombeiro, deve percorrer para atender a um chamado de incêndio.